Ficha de Exercícios — Limites de Sucessões e o Número e

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos e levantando as indeterminações quando necessário.

1. Noção de Limite

Resolve.

1. Calcula os termos de ordem 10, 100 e 1 000 de $u_n = \dfrac{1}{n}$. Para que valor parecem tender?

2. Determina a partir de que ordem os termos de $u_n = \dfrac{1}{n}$ são menores do que 0,001.

3. Mostra que $u_n = \dfrac{2n+1}{n}$ tende para 2, determinando a partir de que ordem $|u_n - 2| < 0{,}01$.

4. Dá um exemplo de uma sucessão que tende para $+\infty$, uma que tende para $-\infty$ e uma que não tem limite.

5. Uma sucessão limitada é sempre convergente? Dá um exemplo.

6. Uma sucessão monótona e limitada é convergente? Que teorema garante isso?

2. Limites de Sucessões Polinomiais e Racionais

Calcula o limite.

1. $\lim(3n^2 - 5n + 1)$

2. $\lim(-n^3 + 100n^2)$

3. $\lim \dfrac{4n+1}{2n-3}$

4. $\lim \dfrac{n^2+1}{3n^2-n}$

5. $\lim \dfrac{5n+2}{n^2+1}$

6. $\lim \dfrac{n^3-2}{4n^2+n}$

7. $\lim \dfrac{(2n+1)^2}{n^2+5}$

8. $\lim \dfrac{1-2n^2}{n+3}$

9. $\lim \dfrac{3-n}{n+1}$

10. $\lim \left(\dfrac{1}{n}+5\right)\left(2-\dfrac{3}{n^2}\right)$

3. Indeterminações com Radicais

Calcula o limite.

1. $\lim \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

2. $\lim \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

3. $\lim \left(\sqrt{4n^2+1}-2n\right)$

4. $\lim \dfrac{\sqrt{n^2+1}}{n}$

5. $\lim \dfrac{\sqrt{9n^2+n}}{2n+1}$

6. $\lim \dfrac{n}{\sqrt{n+1}}$

4. Sucessões Exponenciais e Progressões

Calcula o limite.

1. $\lim 2^n$

2. $\lim \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

3. $\lim (-2)^n$

4. $\lim \dfrac{3^n+1}{3^n}$

5. $\lim \dfrac{2^n+5^n}{5^n-1}$

6. $\lim \dfrac{4^n}{2^{2n+1}}$

7. $\lim \left(1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2^{n-1}}\right)$

8. Calcula a soma de todos os termos da progressão geométrica $9, 3, 1, \dfrac{1}{3}, \ldots$

5. O Número e

Usa $\lim \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$ **e** $\lim \left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = e^x$**.**

1. $\lim \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{2n}$

2. $\lim \left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^{n}$

3. $\lim \left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{n}$

4. $\lim \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n+5}$

5. $\lim \left(\dfrac{n+2}{n}\right)^{n}$

6. $\lim \left(\dfrac{n+1}{n-1}\right)^{n}$

7. $\lim \left(\dfrac{n}{n+3}\right)^{2n}$

8. Calcula, com calculadora, $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ para $n = 10$, 100 e 10 000. Compara com $e \approx 2{,}71828$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um capital de 1 000 euros é aplicado à taxa anual de 6 %, com capitalização n vezes por ano. Escreve o capital ao fim de um ano e calcula o seu limite quando $n \to +\infty$ (capitalização contínua).

2. Usa o teorema das sucessões enquadradas para calcular $\lim \dfrac{\sin n}{n}$.

3. Usa o teorema das sucessões enquadradas para calcular $\lim \dfrac{(-1)^n + n}{n}$.

4. Mostra que a sucessão $u_1 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ é crescente e majorada por 2. Determina o seu limite.

5. Calcula $\lim \dfrac{1 + 2 + 3 + \cdots + n}{n^2}$.